CODYSSEY FINAL PROJECT · M2-1 SPRINT PLAN

아키텍처 정밀 분석 및 긴급 퀄리티 개선 실행 계획서

다음 주 대학교 강의 시연 및 최종 마감(10/20) 대비 — 시스템 구조 최소 수정으로 앨범 커버 및 비주얼 퀄리티를 극대화하는 4일 집중 액션 플랜

🔍 현행 아키텍처 팩트체크

main의 구형 프로토타입과 woniri 라이브 서버 분리 규명

🎨 인디 바이닐 감성 프롬프트 혁신

35mm 필름 · 리소그래프 · 바우하우스 3대 아날로그 화풍 주입

📱 강의실 모바일 접속 80% 최적화

스마트폰 뷰포트에서 즉시 반응하는 15초 릴스/스포 비주얼 연출

👥 팀원 5인 명확한 R&R 실행 매트릭스

팀장, 원일, 지은, 은희, 미영 4일간의 역할 및 결과물 정의

문서 작성: **최다인 (Product Lead & UI/UX)**
프로젝트: **인디 앨범 스튜디오 (Codyssey M2-1)**

실행 기한: **2026. 10. 09 ~ 10. 13 (4일간)**
문서 버전: **Sprint Action Plan v1.0**

1. 서비스 현행 아키텍처 정밀 분석

현재 개발된 프론트엔드와 백엔드의 실제 데이터 파이프라인 및 브랜치 상태를 분석합니다.

> ⚠️ **핵심 팩트체크: 로컬 main 브랜치와 실제 배포 서버(woniri)의 구조적 차이**
> 현재 로컬 `main`의 `backend/services/image_generator.py`는 초기 목업 코드입니다.
> **실제 라이브 서버(api.201.n-e.kr)에서 돌아가는 백엔드는 `woniri` 브랜치의 신규 `backend/app/` 아키텍처**입니다.

📊 프론트엔드 및 백엔드 실제 구성표

영역	실제 코드 위치	핵심 엔진 및 기술 스택	현재 가동 상태 및 역할
프론트엔드 (Client)	`feature/frontend` (index.html, style.css, app.js)	Vanilla JS (ES6+), HTML5 Canvas, Modern Dark Theme Glassmorphism	**4단계 스튜디오 위저드 완비** • Step 1: 초대코드 검증 & 음원 드롭 • Step 2: 실시간 분석 대기 (BPM/파형 조기표시) • Step 3: A&R 노트 조율 (스타일 칩, 오디오 프리뷰) • Step 4: 발매 에셋 스튜디오 (커버·영상·카피·ZIP)
오디오 분석 (DSP + AI)	`backend/app/analysis/` `backend/app/adapters/gemini.py`	librosa (Python 물리량 파싱) + Google Gemini API (청각 청취)	**2-Track 하이브리드 가동 중** • librosa가 3초 만에 템포, 조성, 파형, 하이라이트 후보 산출 • Gemini가 보컬 톤과 감정선 서사를 추출해 `ar_note.md`로 합성
비주얼 에셋 (Image Gen)	`backend/app/adapters/codyssey_image.py` `backend/app/agents/visual.py`	코디세이 이미지 생성 API (POST /api/v1/images) + PIL Upscale	**3종 커버 병렬 생성 및 3000px 업스케일** • `visual_director.md`가 A&R 노트를 영어 프롬프트로 변환 • 코디세이 이미지 API 호출 후 3000px로 확대 저장
비디오 렌더러 (Video Engine)	`backend/app/media/video.py` `backend/app/media/compose.py`	FFmpeg Engine (세로 1080×1920)	**오디오 반응형 숏폼 및 Canvas 영상 합성** • 15초 숏폼: 커버 느린 확대 + 파형 반응 + 훅 문구 오버레이 • 8초 Canvas: 스포티파이용 무음 무한 루프 영상 렌더링

영역	실제 코드 위치	핵심 엔진 및 기술 스택	현재 가동 상태 및 역할
서버 인프라 (Backend Server)	Oracle Cloud VPS	Docker + Caddy (HTTPS) + FastAPI + Uvicorn + SQLite (app.db)	**24시간 실서버 무중단 배포 가동 중** • 초대 코드 일일 한도(5곡/20곡), 작업 복원, 7일 후 자동 파기

2. 커버 아트 퀄리티 진단 및 무비용 극대화 해법

왜 학생들이 커버에 실망했는지를 분석하고, 4일 안에 비용 0원으로 퀄리티를 폭발시키는 핵심 솔루션을 제시합니다.

🚨 학생들이 반응이 없었던 진짜 원인

- **전형적인 '싸구려 AI 짤' 느낌:** 매끄럽고 반질반질한 디지털 CG 질감, 과도한 형광색 채도 ➔ 음악인들의 예술적 자존심에 스크래치
- **단순 평면 이미지의 한계:** 폰트도 없고 입체감도 없는 사각 그림만 덩그러니 보여주니 '앨범 자켓'이 아니라 '웹 검색 짤'로 인식
- **소구점 불일치:** 곡 완성에 쫓기는 학생들에게 '거창한 발매 홍보'는 비현실적 ➔ **"인스타 스토리에 신곡 스포할 15초 감성 영상"**이 필요함

🚫 '자체 디퓨전 탑재/학습'이 불가한 이유

- **GPU 인프라 비용 폭탄:** Stable Diffusion/Flux 구동 시 VRAM 16GB+ 필수 (월 수십만 원 고정 비용 발생)
- **현재 서버는 CPU 환경:** Oracle 무료 티어는 CPU 2코어로 디퓨전 모델 추론 불가
- **학습 시간 절대 부족:** 데이터셋 수집, 라벨링, LoRA 학습에 최소 2주 소요 (남은 시간 4일)
- **제안서 기조 일치:** 원일 님 제안서에서도 오픈소스 모델 운영은 유료화 이후로 보류함

✨ 구조 수정 0%로 퀄리티를 3배 올리는 3대 핵심 솔루션

솔루션	구체적 적용 방법	기대 효과 및 비주얼 변화
1. 인디 바이닐 화풍 프롬프트 전면 교체 비용 0원 / 작업 1일	backend/app/prompts/visual_director.md 단 1개 파일만 수정: • **c1 (사진):** Cinematic 35mm film photograph, shot on Contax T2, Kodak Portra 400, fine analog film grain, muted nostalgic tones • **c2 (일러스트):** Textured Risograph print, 3-color spot palette, raw matte paper, indie zine aesthetic • **c3 (그래픽):** Swiss modern style, Bauhaus minimalist geometric color blocking • **Negative:** no 3D render, no CGI, no plastic, no airbrush, no cartoon	• 반질반질한 AI CG 질감 원천 배제 • 성수동/을지로 감성의 **실제 LP 바이닐 및 필름 사진 감성 100% 재현** • 학생들이 보자마자 "와 감성 미쳤다" 반응 유도
2. 실물 LP/CD 바이닐 입체 목업(Mockup) 연출 프론트엔드 CSS	프론트엔드 커버 갤러리 뷰에 **실제 턴테이블 LP 바이닐 슬리브 프레임**과 은은한 빛 반사/종이 텍스처 오버레이 적용	• 평면 디지털 그림 ➔ **"실제 발매된 내 바이닐 LP 음반"**으로 시각적 착시와 소장 욕구 자극
3. 모바일 릴스 뷰 & 소구점(메시징) 전환 UI/UX 고도화	• 강의실 학생 80% 모바일 접속 대응 (반응형 최적화) • "발매 패키지" 대신 **"인스타에 모니터 폰카로 찍지 마세요! 15초 감성 릴스/스포 영상 무료 제작"**을 메인으로 강조	• "발매 계획 없는데?" 하던 학생들도 **"내 작업물 인스타에 자랑할 15초 영상 뽑아야지"** 하고 자발적 참여 급증

3. 팀원 5인별 긴급 실행 매트릭스 (R&R)

각 팀원의 전문성과 역할에 맞춰 4일간 집중해야 할 구체적인 산출물과 액션 플랜을 정의합니다.

담당자	포지션	4일 집중 액션 아이템 (Action Items)	최종 산출물 (Deliverables)
최다인 (팀장)	Product Lead & Lead UI/UX	1. `visual_director.md` 프롬프트 인디 바이닐 화풍 전면 개편 2. 프론트엔드 **모바일 스마트폰 반응형 뷰포트 최적화** (강의실 대응) 3. 커버 아트 갤러리에 **실물 LP 바이닐 슬리브 목업 CSS 연출** 적용 4. 서비스 소구점을 "15초 감성 릴스/스포 비주얼 영상"으로 재정의	• 고도화된 `visual_director.md` • 모바일 최적화 프론트 커밋 • 실물 LP 목업 UI 디자인
이원일 (팀원 1)	Tech Lead & AI / Backend	1. 팀장이 개편한 `visual_director.md`를 `woniri` 브랜치 및 배포 서버에 적용 2. `CODYSSEY_IMAGE_MODEL` 환경변수 최신 상위 이미지 모델 설정 점검 3. 타이포그래피 오버레이(`media/images.py`) 자간/폰트 배치 미세 튜닝 4. 백엔드 `CORS_ORIGINS`를 와일드카드(*)로 열어 모바일 Failed to fetch 완벽 차단	• 프롬프트 반영 백엔드 커밋 • 배포 서버(api.201.n-e.kr) 갱신 • CORS 설정 완화
김지은 (팀원 2)	Testers Lead & Product Operations	1. 음악 감독님께 개선된 **"15초 릴스 비주얼라이저 영상" 샘플 3종** 카톡 전달 2. 강의 시연 가이드 전달 ("발매 툴이 아니라 15초 인스타 스포 영상 제작 툴") 3. 대학교 강의 직후 실사용 테스터 5인 모집 완료 및 1분 피드백 설문 수합 4. 테스터 참가자 커피 쿠폰 인센티브 집행 및 피드백 코멘트 정리	• 실사용 테스터 5인 이상 확보 • 테스터 피드백 설문 응답지 • 결과보고서용 인용 코멘트 팩
이은희 (팀원 3)	Research & Policy / Legal	1. 서비스 이용 및 개인정보 동의서 **v1-1006 최종안 확정** (4개 조 체계) 2. 테스터 대상 **"음원 7일 후 완전 영구 삭제 & 유출 0%" 안심 보증 카드** 제작 3. 시장조사 자료 기반 '외주비 절감액(곡당 40~60만 원 이득)' 인포그래픽 수치화	• 동의서 v1-1006 확정 문서 • 음원 유출 0% 안심 가이드 • 외주비 절감 비교표
신미영 (팀원 4)	UX Research & Quality / QA	1. 프롬프트 개선 후 생성된 앨범 커버 3종의 '인디 감성 적합도' **QA 교차 검증** 2. 15초 숏폼 비주얼라이저의 인스타 릴스/틱톡 **안전영역(Safe-zone) 시각적 점검** 3. 프론트엔드 A&R 옵션 카탈로그(감정 칩, 질감 칩) 키워드 풀 정제 및 매핑 검수	• 커버/영상 퀄리티 QA 리포트 • 안전영역 검증 체크리스트 • 최종 옵션 칩 매핑 데이터셋

4. 4일간의 일자별 실행 로드맵 (D-4 ~ D-Day)

대학교 강의 시연과 최종 제출을 완벽하게 성공시키기 위한 타임라인별 실행 로드맵입니다.

일정	주요 목표	세부 실행 내용	담당자
D-4 (10/09, 오늘)	**프롬프트 개편 & 백엔드 즉시 반영**	• 팀장: `visual_director.md` 인디 바이닐 화풍 프롬프트 작성 • 원일: `woniri` 브랜치에 프롬프트 적용 및 CORS 허용 배포 • 은희: 동의서 v1 확정 및 음원 안전 안내문 공유	최다인, 이원일, 이은희
D-3 (10/10, 토)	**품질 검증(QA) & 최상위 샘플 3종 추출**	• 미영/다인: 장르별 음원 5곡 생성 테스트 진행 및 화풍 퀄리티 검증 • **가장 감탄이 나오는 최상급 샘플곡 3종 선별 및 플레이그라운드 고정** • 원일: 이미지 업스케일 및 폰트 오버레이 미세 조정	신미영, 최다인, 이원일
D-2 (10/11, 일)	**모바일 UI 연출 & 시연 패키징**	• 다인: 프론트엔드 모바일 최적화 및 LP 바이닐 실물 목업 프레임 적용 • 지은: **음악 감독님께 개선된 15초 영상 샘플 3종 및 1분 시연 가이드 전달** • 감독님께 "학생들이 자작곡으로 15초 영상 바로 뽑아보게 해주세요" 요청	최다인, 김지은
D-1 (10/12, 월)	**최종 시연 리허설 & 테스터 설문 준비**	• 전체 팀: 스마트폰 및 PC 환경에서 시연 E2E 최종 완주 테스트 • 지은/은희: 테스터용 1분 구글 폼 설문지(별점 3개, 의견 1개) 링크 준비 • 커피 쿠폰 인센티브 발송 준비	전원
D-Day (강의 당일)	**대학교 강의 시연 & 테스터 5인 수합 완료**	• 감독님 대학교 강의 중 서비스 및 샘플 15초 영상 시연 • 학생 테스터 최소 5~10명 실사용 데이터 및 설문 피드백 실시간 수집 • 과제 최종 제출(10/20) 보고서용 필수 지표 100% 달성 완료!	김지은, 최다인, 전원

🎯 강의 시연 성공 체크리스트 (Final Checklist)

- ☑ **커버 3종의 화풍이 서로 명확히 구분되는가?** (35mm 필름 / 리소그래프 / 바우하우스 그래픽)
- ☑ **스마트폰으로 열었을 때 가로 깨짐 없이 15초 영상이 즉시 재생되는가?**
- ☑ **학생들에게 "발매 툴"이 아니라 "15초 인스타 스포 영상 제작 툴"로 전달되었는가?**
- ☑ **음원 유출 걱정 없도록 "7일 후 완전 영구 삭제"가 눈에 띄게 고지되었는가?**